Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN HACIA ARCOTANGENTE

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{x}{1+x^4}\,dx$?

A) $\dfrac{1}{4}\ln(1+x^4)+C$

B) $\arctan(x^2)+C$

C) $\dfrac{1}{2}\arctan(x^2)+C$

D) $\dfrac{1}{2}\arctan x+C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u=x^2$, $du=2x\,dx$; $x^4=u^2$.
2. **Integra**
   $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int\frac{du}{1+u^2}=\frac{1}{2}\arctan u$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{2}\arctan(x^2)+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Su derivada es $\frac{x^3}{1+x^4}$.

B) Olvida el $\frac{1}{2}$ de $x\,dx=\frac{du}{2}$.

D) Usa $u=x$ en vez de $u=x^2$.

Idea clave. Ve x^4 como $(x^2)^2$.